

镍铁中镍-丁二酮肟分光光度法单点教程

单位：质检部

区域：分析室

岗位：质检员



编写人：赵丽红

审核人：南珊珊

批准人：郭桂荣

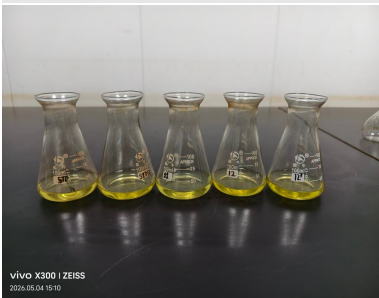
编号：ZJ-JC-060-V1

更新日期：2026/4/28



第一步

研磨混匀好的样品精
确称量到0.0001g于
100mL三角烧瓶中



第六步

加入15ml左右水溶解
盐类



第十一步

加40ml 碘-柠檬混合液
摇匀



第二步

加5ml 盐酸3ml 双氧水
10滴1+1HF进行初步消
解



第七步

转移至100mL容量瓶中



第十二步

加20ml 氨性丁二酮肟
摇匀



第三步

再加5ml 2+5硝酸低温
溶解至完全溶解



第八步

定容摇匀



第十三步

定容摇匀



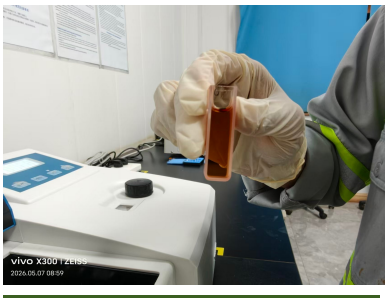
第四步

补加5mL高氯酸，
冒高氯酸烟至瓶口



第九步

母液静置10分钟



第十四步

以水为参比液比色时
液体必须倒至比色皿
约3/4处



第五步

溶至近干取下冷却至
室温



第十步

移取5mL母液于100mL
容量瓶中



第十五步

于波长530nm处比色

关键点：

- 1、消解过程中必须认真观察杯壁有无残留，确保样品完全消解。
- 2、溶至近干时是剩余液体1ml左右状态，以防烧干。
- 3、比色观察试液无气泡或杂质，必须在15分钟之内完成。
- 4、比色完成后，比色皿必须用水清洗干净放置规定位置处

Panduan Singkat Analisis Nikel dalam Feronikel Metode Dimetilglioksim (DMG) Spektrofotometri

Departemen: Quality Control

Area: R. Lab

Posisi: Quality Control Staff

Penyusun:

达丽红

Pemeriksa:

肖珊珊

Penyetuju:

郭松荣

Nomor: ZJ-JC-060-V1

Tgl Pembaharuan:
2026/4/28



Tahap 1

Timbang 0,0010–0,0015 g sampel yang telah digerus dan dihomogenkan, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 mL.



Tahap 6

Tambahkan sekitar 15 mL air untuk melarutkan garam yang terbentuk.



Tahap 11

Tambahkan 40 mL larutan campuran iodin–sitrat, lalu homogenkan.



Tahap 2

Tambahkan 5 mL Asam Klorida (HCl), 3 mL Hidrogen Peroksida (H₂O₂), dan 10 tetes HF (1+1) untuk melakukan digesti awal.



Tahap 7

Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 mL.



Tahap 12

Tambahkan 20 mL larutan dimetilglioksim amonia, lalu homogenkan.



Tahap 3

Tambahkan 5 mL HNO₃ (2+5), kemudian lakukan pencernaan pada suhu rendah hingga sampel larut sempurna.



Tahap 8

Tambahkan air hingga tanda batas dan homogenkan larutan dengan baik.



Tahap 13

Tambahkan air hingga tanda batas dan homogenkan kembali.



Tahap 4

Tambahkan 5 mL asam perklorat (HClO₄), lalu panaskan hingga muncul asap asam perklorat dan volume larutan berkurang hingga mendekati leher labu.



Tahap 9

Diamkan larutan induk selama 10 menit.



Tahap 14

Gunakan blanko sebagai larutan pembanding dan tuangkan larutan ke dalam kuvet hingga sekitar 3/4 volume kuvet.



Tahap 5

Panaskan hingga larutan hampir kering, kemudian angkat dan dinginkan hingga mencapai suhu ruang.



Tahap 10

Pipet 5 mL larutan induk dan masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.



Tahap 15

Lakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 530 nm.

Poin Penting:

- Selama proses digesti, amati dengan cermat dinding bejana untuk memastikan tidak ada residu yang tertinggal dan sampel telah terdigesti secara sempurna.
- Pada tahap mendekati kering, volume sisa larutan harus sekitar 1 mL untuk mencegah larutan mengering atau terbakar.
- Saat melakukan pengamatan warna larutan, pastikan tidak terdapat gelembung udara maupun partikel pengotor. Pengamatan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 15 menit.
- Setelah pengamatan selesai, kuvet harus segera dicuci bersih dengan air dan dikembalikan ke tempat penyimpanan yang telah ditentukan.